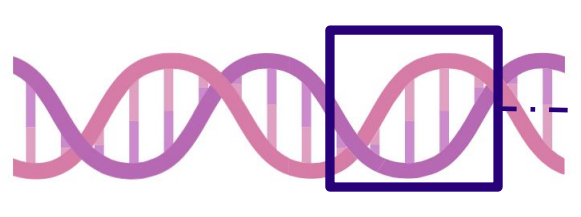
# PRIMERA CARACTERIZACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA MUTACIÓN nt230[del4] DEL GEN *MDR1* EN RAZAS CANINAS EN COLOMBIA

María Paula Urian Avila[1,2] , Leidy Alejandra Giraldo[1], Juan Esteban Lamprea[1], Luna Valentina Villarraga[1], Laura Camila Largo[1], Maria Helena Bonilla[1], Cesar Orlando Muñoz[1]

*[1] Grupo de Investigación On Site Research, On Site Diagnostic S.A.S. Medellín (Colombia); [2] Pregrado en Medicina Veterinaria. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá (Colombia)*

## 1 INTRODUCCIÓN

El gen *MDR1* (o *ABCB1*) codifica la glicoproteína P (P-Gp), la cual se expresa en células de diversos tejidos.



MDR1 (+/+): ACAGATAGCTTTGCAAATGCAGGAATTTCAAGA

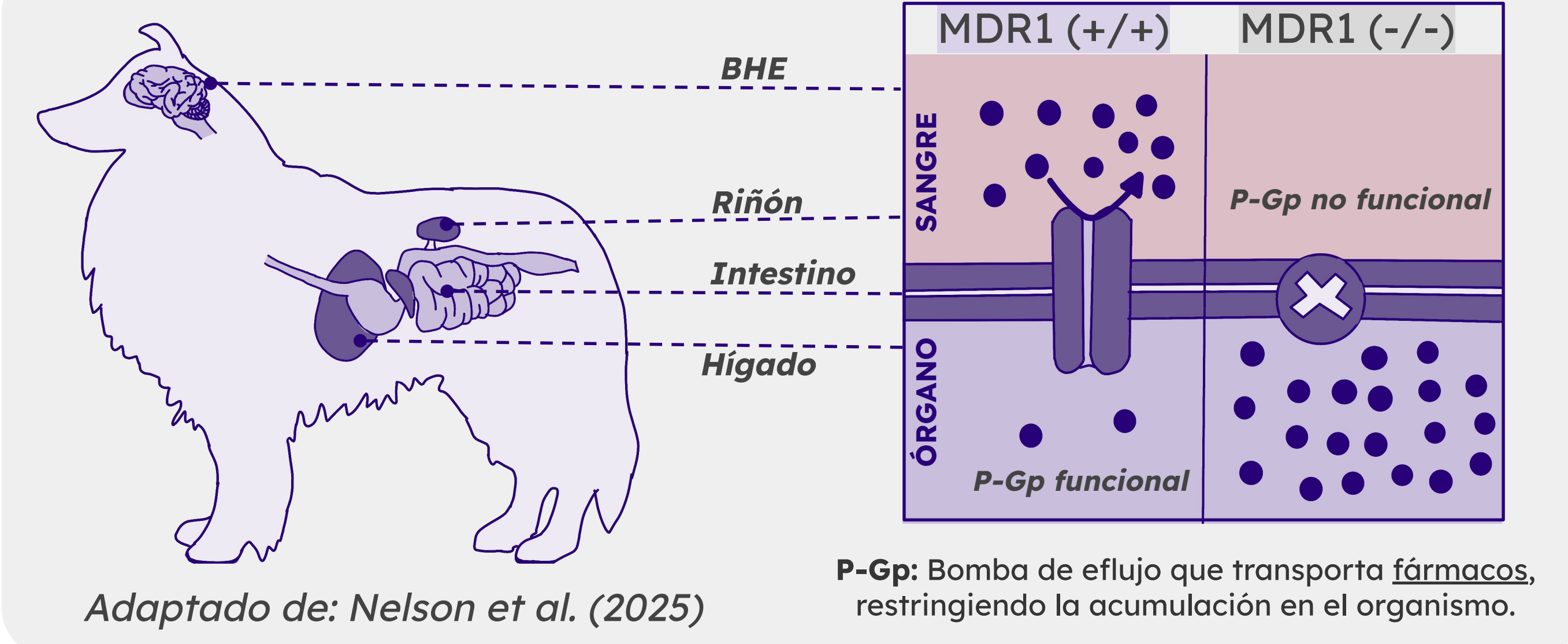
Perros con **mutación homocigota nt230(del4) del gen *MDR1*** (MDR1-1∆), no expresan P-Gp funcional:

MDR1 (-/-): ACAG - - - -CTTTGCAAATGCAGGAATTTCAAGA

Generando sensibilidad a los siguientes fármacos:

| Fármacos con efectos adversos reportados | |
|---|---|
| **Antiparasitarios:** Lactonas macrocíclicas (doramectina, ivermectina, moxidectina, selamectina); emodepsida | **Anestesicos/analgesicos:** Butorfanol, acepromacina, apomorfina, grapiprant<br>**Antibióticos:** Eritromicina |
| **Antidiarreicos:** Loperamida | **Quimioterapéuticos:** Vincristina, doxorrubicina. |
| **Inmunosupresores:** Ciclosporina A, Tacrolimus | **Antieméticos:** Maropitant, metoclopramida, domperidona |
| **Cardiacos:** Quinidina, digoxina | **Esteroides:** Dexametasona, hidrocortisona |

### ÓRGANOS AFECTADOS



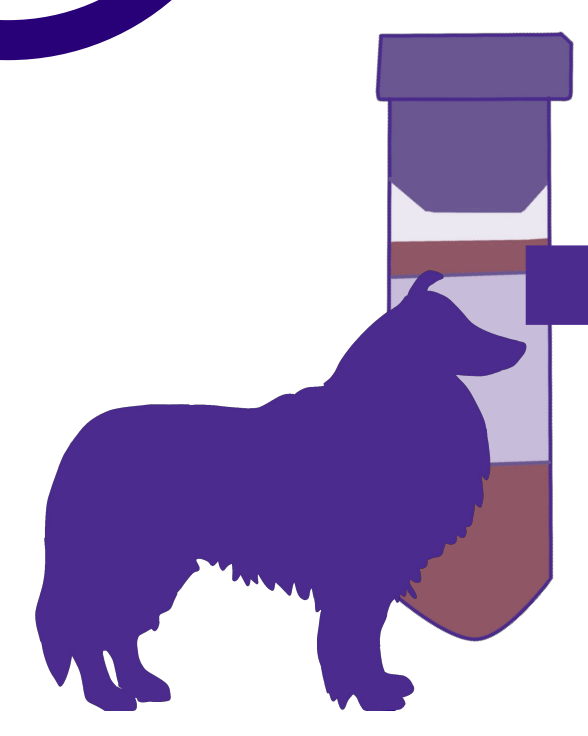
Adaptado de: Nelson et al. (2025)

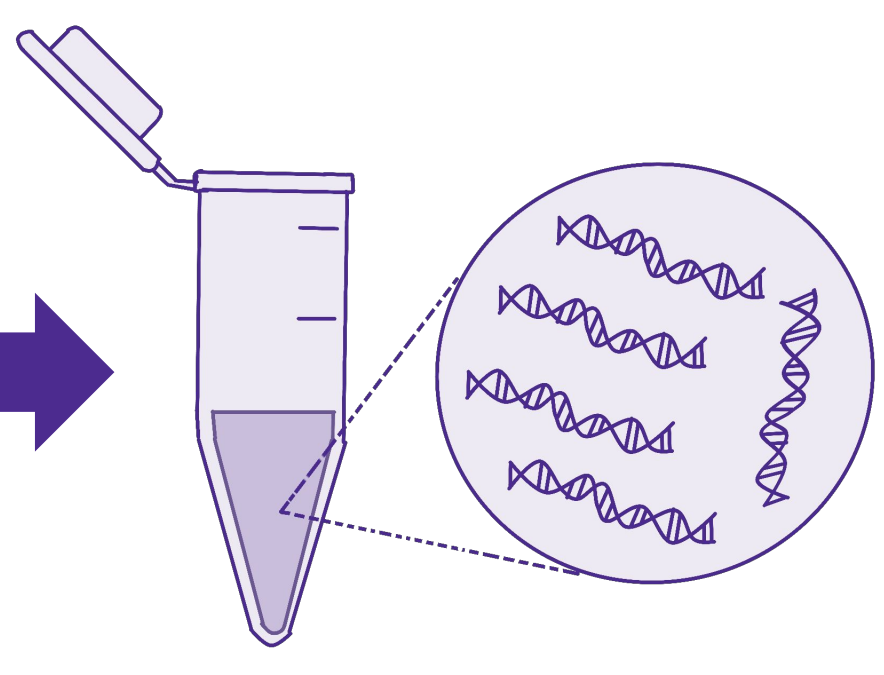
**P-Gp:** Bomba de eflujo que transporta fármacos, restringiendo la acumulación en el organismo.

### OBJETIVO

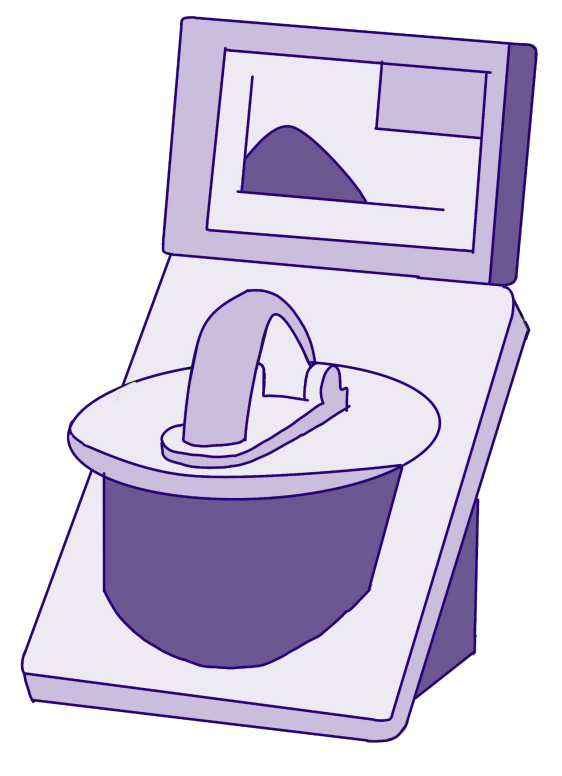
Determinar la frecuencia de la mutación nt230[del4] MDR1 en razas caninas en Colombia.

## 2 METODOLOGÍA

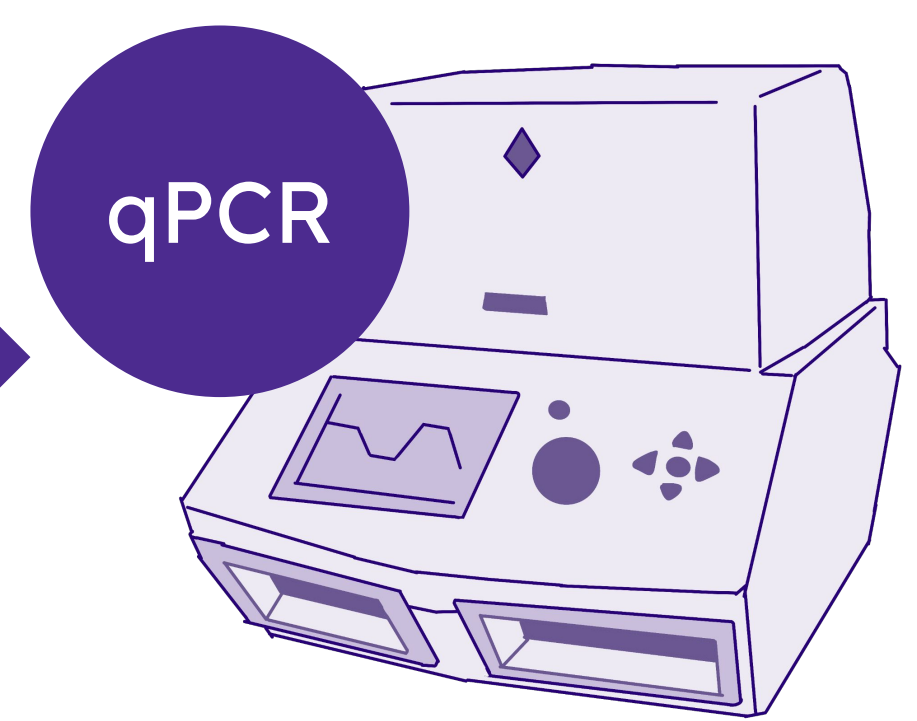




**Extracción**



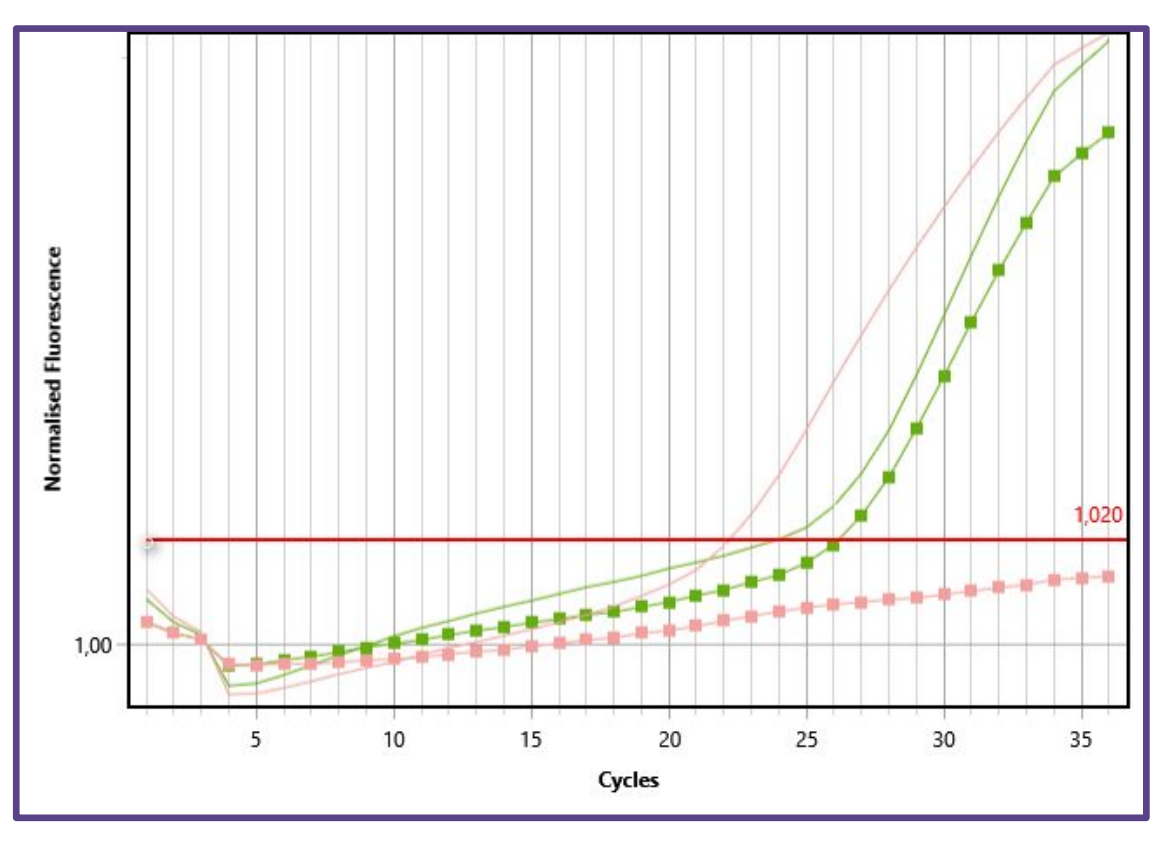
**Cuantificación**



- **ALELO NORMAL**
**HEX-5'-ATGACAGATAGCTTTGCA-3'-NFQ**

❑ **ALELO MUTANTE**
**FAM-5'-ACATGACAGCTTTGCA-3'-NFQ**

**(Klintzsch et al., 2009)**



**Software** Q- qPCR v.1.0.4

## 3 RESULTADOS

Se recibieron **210 muestras de 20 razas**. La frecuencia de los alelos mutados y normales de razas de pastoreo se encuentra compilado en la ***Tabla 1.*** Las razas caninas no pastoras en las cuales no fue encontrada la mutación MDR1 nt230[del4] fueron recopiladas en la ***Tabla 2.***

**Tabla 1.** *Frecuencia de los alelos en razas de pastoreo*

| Raza | n | MDR1 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (+/+) | (+/-) | (-/-) |
| Pastor Ovejero Australiano | 26 | 19 (73,1%) | 7 (26,9%) | 0 (0%) |
| Pastor Collie | 17 | 13(76,5%) | 4 (23,5%) | 0 (0%) |
| Border Collie | 26 | 25 (96,2%) | 1 (3,8%) | 0 (0%) |
| Viejo Pastor Ovejero (Bobtail) | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) |
| Pastor Shetland | 1 | 0 (0%) | 1(100%) | 0 (0%) |
| Pastor Alemán | 27 | 27 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Pastor Bernes de la Montaña | 19 | 19 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Pastor Belga | 12 | 12 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Pastor Ganadero Australiano | 6 | 6 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Pastor Blanco Suizo | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Fila Brasileiro | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| TOTAL | 139 | 125 (89,9%) | 14 (10,1%) | 0 (0%) |

**Tabla 2.** *Razas no pastoras donde la mutación MDR1 nt230[del4] no fue encontrada*

| Raza | n |
|---|---|
| Cocker Spaniel | 28 |
| Doberman | 9 |
| Mestizo | 7 |
| Labradoodle | 6 |
| Golden Retriever | 5 |
| Bulldog Francés | 5 |
| Pomerania | 5 |
| Rottweiler | 5 |
| Galgo | 1 |
| TOTAL | 71 |

## 4 DISCUSIÓN

### ESTUDIO PIONERO EN COLOMBIA

#### HETEROCIGOTOS MUTADOS

- **Pastor Ovejero Australiano** con 26,9% concuerda con lo reportado en Tailandia (25,64%), Brasil (31,3%-35,3%), Estados Unidos (37%) y Austria (34,4%).
- **Pastor Collie** con 23,9%, es una frecuencia menor a la reportada en Brasil (50%), Estados Unidos (42%), Alemania (45%), Australia (62%)
- **Border Collie** con 3,8%, similar a la tendencia mundial de baja prevalencia: Argentina (6%), México (3,3%), Brasil (3,8-5,4%), Japón (0,4%), Alemania (1%)

#### SIN MUTACIÓN

**Pastor alemán y Pastor ganadero australiano sin mutación MDR1,** lo que concuerda con la nula o baja tasa de mutación del pastor alemán reportada en Uruguay (0%), Brasil (1,3%) e Israel (2,4%) y para el pastor ganadero australiano se asimila con lo encontrado en Italia y Alemania.

***La validación de la prueba está pendiente de confirmarse en un laboratorio externo en un número de muestras seleccionadas.***

## 5 CONCLUSIONES

- La raza con mayor mutación heterocigota fue el Pastor Ovejero Australiano (26,9%) (similar a tendencia mundial) seguido del Pastor Collie (23,5%) (menor a la tendencia mundial).
- Este estudio proporciona un marco epidemiológico que sustenta el uso de la farmacogenética para la decisión de administración segura de medicamentos en la población canina colombiana.

## REFERENCIAS

- Mealey K.L., Bentjen S.A., Gay J.M., Cantor G.H. (2001).Ivermectin sensitivity in collies is associated with a deletion mutation of the mdr1 gene. Pharmacogenetics 11,727-733
- Klintzsch, S., Meerkamp, K., Döring, B., & Geyer, J. (2010). Detection of the nt230[del4] MDR1 mutation in dogs by a fluorogenic 5′ nuclease TaqMan allelic discrimination method. Veterinary journal (London, England : 1997), 185(3), 272–277. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2009.07.018
- Siegl, L., Bethäuser, M., Nürnberger, D., Oswald, S., Moritz, A., Hamann, M., & Geyer, J. (2025). Functional Characterization of the Cat and Dog Wild-Type and Mutant MDR1 Carrier Proteins and Frequency of the MDR1 Gene Mutation in 800 Cats From Germany. Journal Of Veterinary Pharmacology And Therapeutics. https://doi.org/10.1111/jvp.70041
- Gramer, I., Leidolf, R., Döring, B., Klintzsch, S., Krämer, E., Yalcin, E., Petzinger, E., & Geyer, J. (2010). Breed distribution of the nt230(del4) MDR1 mutation in dogs. The Veterinary Journal, 189(1), 67-71. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2010.06.012
- Nelson T, Allen H, Hardison A, Miscioscia E, Khanna R, Maxwell E (2025). Case Report: Adverse reaction to butorphanol in a Collie homozygous for the ABCB1-1∆ (MDR1) mutation. Frontiers in Veterinary Science. 12. 10.3389/fvets.2025.1603375.